

7. Hermoimpulssin kulku 15 p.

7.1 Kuva 7.A esittää hermosolun solukalvon jännitteen muutosta hermoimpulssin edetessä solukalvolla. Selosta, mitä solukalvolla tapahtuu ajankohtina 1–4. 8 p. DB

1. Lepokalvojännite

Solukalvon ulkopuolella positiivinen varaus, sisäpuolella negatiivinen varaus.

2. Depolarisaatio

Ärsyke ylittää kynnysarvon, aktiopotentiaali lähtee liikkelle. Solukalvon jänniteherkkä natriukanavat avautuu ja natriumia virtaa soluun sisälle. Solun sisäinen jännite muuttuu positiiviseksi

3. Repolarisaatio

Jänniteherkkä natriukanavat sulkeutuvat. Solukalvolla oleva jänniteherkkä kaliukanavat avautuvat ja kaliumia virtaa ulos solusta. Solun sisäinen jännite muuttuu negatiiviseksi.

4. Hyperpolarisaatio

Jänniteherkkäkaliukanava sulkeutuu hitaasti joten jännite menee hetkeksi alle lepojännitettä. Lepokalvojännite palautuu kun jänniteherkät kaliukanavat sulkeutuvat. Natrium-kaliumpumppu siirtää natriumia ulos solusta ja kaliumia solun sisälle.

7.2 Kuinka kauan aikaa kuluu aineiston 7.A esittämän kuvaajan alkukohdasta lukien ennen kuin seuraava impulssi voi kulkea tässä solukalvon kohdassa? Perustele vastauksesi. 2 p.

Kuvaajalta näkyy kun impulssi palaa lepojännitteen kohdalla se on noin 8ms

7.3 Tanja pelaa rantajalkapalloa ja on potkaisemassa palloa maaliin. Hän koukistaa jalkaansa ja potkaisee. Juostessaan uudestaan pallon perään Tanja astuu lasinsiruun, mikä saa hänet koukistamaan jalkansa takaisin äkillisesti. Selitä, millä tavoin hermoston toiminta saa aikaan nämä Tanjan jalan kaksi erilaista koukistusliikettä. 5 p.

Tanjan potkiminen palloa maalille on tahdonalainen liike. Aivon motorisen liikkealue antaa toiminta käsky luustolihasliikelle.

Kun Tanja astuu lasisiruun. Kysessä on siis refleksi. Tanjan koukistama jalka ei ole aivon antama käsky vaan se on selkäytimen tahdosta riippumaton liike.